第 055 套

第 1 题

空间中存在匀强磁场$\boldsymbol{B}$，磁场位于x-z 平面内，并与z 轴夹角为θ。质量为m、电荷量为q的点电荷从原点出发，初速度为$\boldsymbol{v}_0 = v_0\boldsymbol{e}_x$。求：

（1）粒子的运动轨迹参数方程和长时间平均速度；

（2）粒子回旋运动的磁矩大小；

（3）若磁场方向以角速度$\omega \ll |q|B/m$ 缓慢绕z 轴转动，并忽略感生电场，选取满足

$$\frac{2\pi m}{|q|B} \ll \tau \ll \frac{2\pi}{\omega}$$

的时间窗，求该时间窗内的平均速度；

（4）静态磁场中，粒子是否会在$t > 0$ 时回到z 轴。

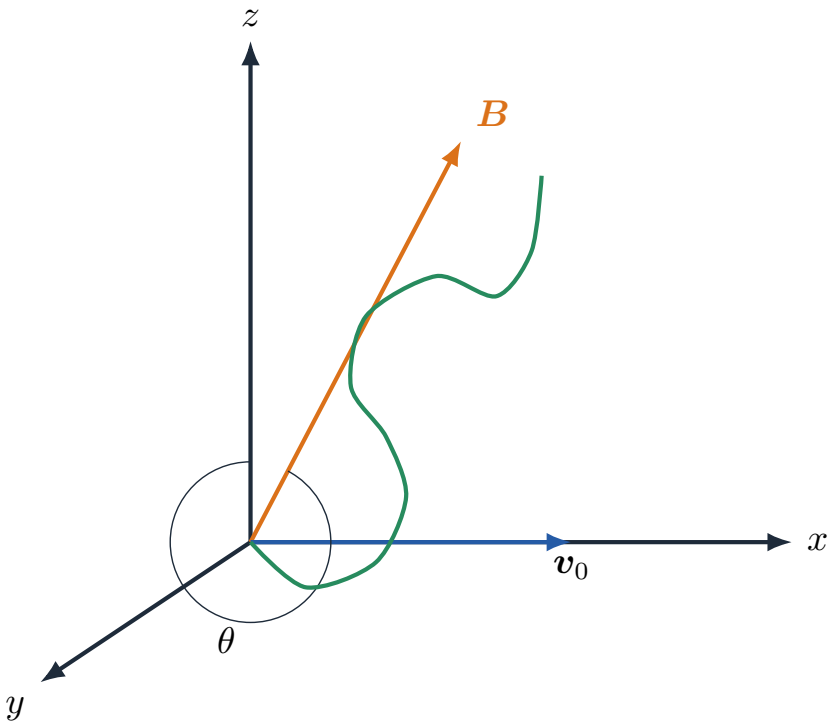


图 1-1　斜磁场方向、初速度与螺旋运动的空间关系

一、题型定位

本题是斜磁场中的三维回旋运动。最可靠的入口是把初速度分成平行、垂直磁场的两部分：平行分量保持不变，垂直分量作匀速圆周运动。直接在x, y, z 三个分量上联立微分方程也能求解，但会掩盖螺旋线的几何结构。

二、知识点

1. 速度对磁场方向的正交分解。
2. 洛伦兹方程$m\dot{\boldsymbol{v}} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$。
3. 带符号回旋角频率$\Omega = qB/m$。
4. 回旋磁矩$\mu = mv_\perp^2/(2B)$。
5. 磁矩的绝热不变量与短时平均。
6. 参数方程判断空间曲线与坐标轴的交点。

三、物理图像

磁场单位向量为

$$\boldsymbol{b} = \frac{\boldsymbol{B}}{B} = \sin\theta\,\boldsymbol{e}_x + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

在垂直于$\boldsymbol{b}$ 的平面内取

$$\boldsymbol{e}_1 = \cos\theta\,\boldsymbol{e}_x - \sin\theta\,\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_y.$$

则

$$\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{e}_2.$$

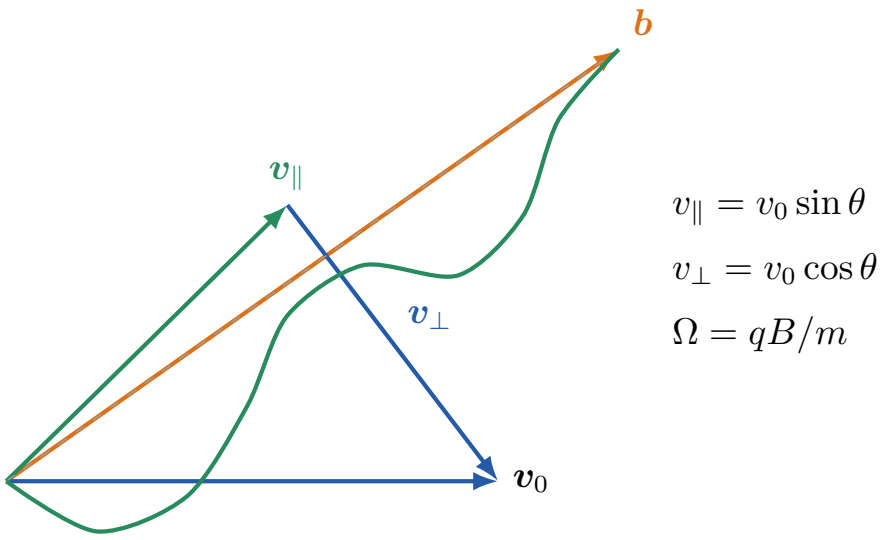


图 1-2　初速度的平行、垂直分解与斜轴螺旋线

四、解题入口

初速度平行分量为

$$\boldsymbol{v}_{\parallel} = (\boldsymbol{v}_0 \cdot \boldsymbol{b})\boldsymbol{b} = v_0 \sin\theta\, \boldsymbol{b}.$$

垂直分量为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_{\perp}(0) &= \boldsymbol{v}_0 - \boldsymbol{v}_{\parallel} \\ &= v_0 \cos\theta \left(\cos\theta \boldsymbol{e}_x - \sin\theta \boldsymbol{e}_z\right) \\ &= v_0 \cos\theta\, \boldsymbol{e}_1. \end{aligned}$$

故

$$v_{\parallel} = v_0 \sin\theta, qquad v_{\perp} = v_0 \cos\theta.$$

五、解析

（一）速度随时间的变化

定义带符号角频率

$$\Omega = \frac{qB}{m}.$$

由于式（3），满足初始条件的垂直速度为

$$\boldsymbol{v}_{\perp}(t) = v_0 \cos\theta \left(\boldsymbol{e}_1 \cos\Omega t - \boldsymbol{e}_2 \sin\Omega t\right).$$

在$t = 0$ 处，式（8）给出$v_0 \cos\theta \boldsymbol{e}_1$；对时间求导：

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\perp}(0) = -\Omega v_0 \cos\theta \boldsymbol{e}_2,$$

而洛伦兹方程右侧为

$$\frac{q}{m}\boldsymbol{v}_{\perp}(0) \times \boldsymbol{B} = \Omega v_0 \cos\theta\, \boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{b} = -\Omega v_0 \cos\theta \boldsymbol{e}_2,$$

两者一致。总速度为

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = v_0 \sin\theta \boldsymbol{b} + v_0 \cos\theta (\boldsymbol{e}_1 \cos\Omega t - \boldsymbol{e}_2 \sin\Omega t)}.$$

（二）积分得到轨迹参数方程

由$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{0}$，逐项积分：

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = v_0 \sin\theta \boldsymbol{b}, t + \frac{v_0 \cos\theta}{\Omega}\left[\boldsymbol{e}_1 \sin\Omega t + \boldsymbol{e}_2(\cos\Omega t - 1)\right]}.$$

代入式（1）、（2），得到直角坐标形式：

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= v_0 \sin^2\theta\, t + \frac{v_0 \cos^2\theta}{\Omega}\sin\Omega t, \\ y(t) &= \frac{v_0 \cos\theta}{\Omega}(\cos\Omega t - 1), \\ z(t) &= v_0 \sin\theta\cos\theta\, t - \frac{v_0 \sin\theta\cos\theta}{\Omega}\sin\Omega t. \end{aligned}}$$

周期项在垂直磁场的平面内形成圆，圆心同时沿$\boldsymbol{b}$ 匀速移动，因此轨迹是以$\boldsymbol{B}$ 为轴的螺旋线。回旋半径为

$$\rho = \frac{v_\perp}{|\Omega|} = \frac{m v_0 |\cos\theta|}{|q| B}.$$

（三）长时间平均速度

对很多个回旋周期平均，$\sin\Omega t$、$\cos\Omega t$ 的平均值均为零，故

$$\boxed{\langle \boldsymbol{v} \rangle = v_0 \sin\theta \boldsymbol{b} = v_0\left(\sin^2\theta \boldsymbol{e}_x + \sin\theta\cos\theta \boldsymbol{e}_z\right)}.$$

（四）磁矩大小

回旋电流的磁矩大小可写成

$$\mu = I_{\text{loop}} A = \frac{|q|}{T_c}\pi\rho^2,$$

其中$T_c = 2\pi/|\Omega|$。代入：

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{|q||\Omega|}{2\pi}\pi\frac{v_\perp^2}{\Omega^2} \\ &= \frac{|q| v_\perp^2}{2|\Omega|} \\ &= \frac{m v_\perp^2}{2B}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\mu = \frac{m v_0^2 \cos^2\theta}{2B}}.$$

（五）磁场缓慢绕z 轴转动时的短时平均

设磁场方位角为$\varphi(t) = \omega t$，则

$$\boldsymbol{b}(t) = \sin\theta\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x + \sin\theta\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_y + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

磁场不做功，粒子总速率不变；磁矩近似不变又保证$v_\perp$ 近似不变，因此$v_\parallel = v_0\sin\theta$ 也近似不变。在给定时间窗中，回旋项被平均掉，而磁场方向几乎不变，所以

$$\boxed{\overline{\boldsymbol{v}}(t) \simeq v_0\sin\theta\,\boldsymbol{b}(t)}.$$

若把平均区间写成$[t, t+\tau]$ 并保留磁场缓慢转动的一阶中心时刻，可更精确地写为

$$\overline{\boldsymbol{v}}_{[t,t+\tau]} \simeq v_0\sin\theta\,\boldsymbol{b}\left(t+\frac{\tau}{2}\right).$$

（六）是否回到z 轴

回到z 轴要求同时满足$x(t)=0$、$y(t)=0$。由式（13）第二行，若$\cos\theta \neq 0$，则

$$y(t)=0 \quad\Longrightarrow\quad \cos\Omega t = 1,$$

即

$$\Omega t = 2\pi n.$$

此时$\sin\Omega t = 0$，所以

$$x(t) = v_0\sin^2\theta\, t.$$

对$t>0$，只要$\sin\theta\neq 0$，就有$x(t)>0$，不能回到z 轴。故一般斜磁场中不会返回；只有$\sin\theta = 0$，即磁场沿z 轴时，粒子在每个回旋周期回到原点。

第 2 题

Michelson干涉仪使用半反射板G_1 将入射光分成互相垂直的两束光，分别经反射镜M_1、M_2 反射后重新会合，G_2 为补偿板。M_2 固定，M_1 可沿光束方向移动。求：

（1）使用波长589.3 nm 的钠光，移动M_1 后中心吞吐20 圈条纹，M_1 移动的距离；

（2）钠黄光由两条相近谱线组成，平均波长$\lambda_0 = 589.3\,\mathrm{nm}$。条纹从最模糊到最清晰再到最模糊的一个周期内吞吐985 圈，求双线波长差；

（3）以速度v 匀速移动M_1，光电信号频率为f，求波长λ，并对$v = 6.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}$、$f = 2.54 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$ 求数值；

（4）按上述速度移动反射镜，求钠黄光双线电信号的拍频。

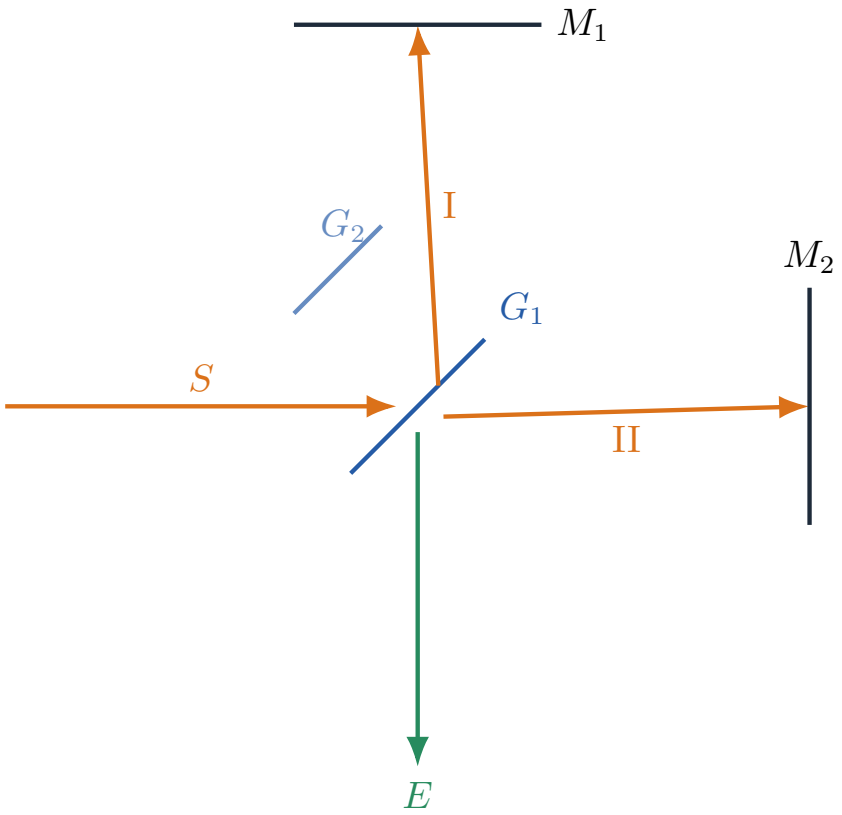


图 2-1　Michelson 干涉仪的分束、往返反射和观察方向

一、题型定位

本题把移动反射镜、双线相干度和光电拍频串联起来。三个现象共同由往返光程差变化率$\dot{\Delta} = 2v$ 控制：条纹计数看相位累计，清晰度周期看两谱线相位差，光电信号看时间频率。

二、知识点

1. 反射镜位移d 引起光程差变化$2d$。
2. 条纹吞吐数$N = \Delta\Delta/\lambda$。
3. 双谱线可见度与波数差。
4. 移动镜产生的光电信号频率$f = 2v/\lambda$。
5. 拍频$|f_1 - f_2|$ 与小波长差近似。

三、物理图像

M_1 移动d 时，去程和回程各改变d，总光程差改变$2d$。两条谱线各自产生一个快速信号，其频率略有不同，叠加后出现缓慢包络。

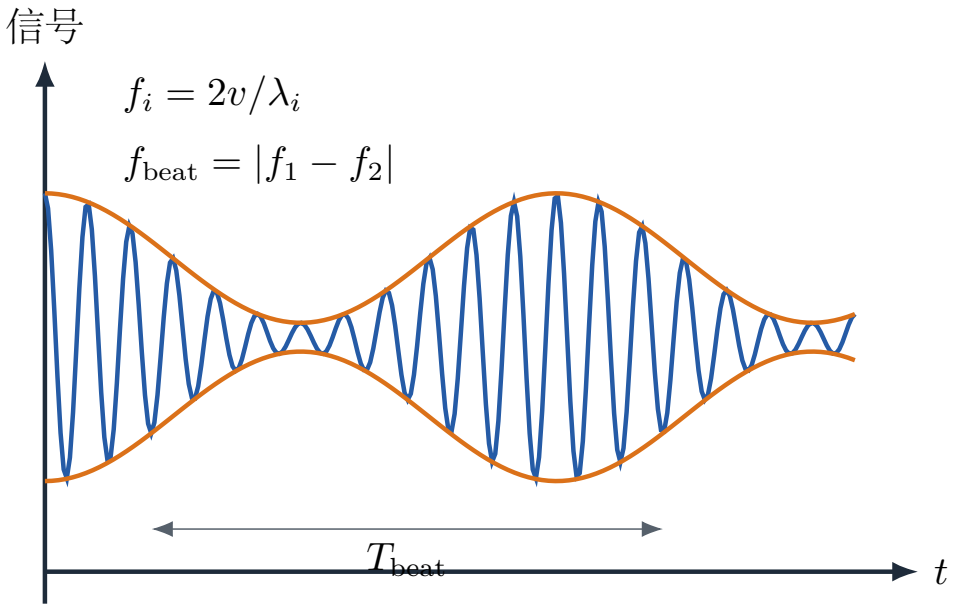


图 2-2　双谱线的快速干涉信号与缓慢拍频包络

四、解题入口

对单色光，相位差为

$$\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta.$$

镜面移动d:

$$\delta\Delta = 2d.$$

每当光程差增加一个波长，中心吞吐一圈:

$$N=\frac{2d}{\lambda}.$$

五、解析

（一）20圈条纹对应的位移

由式（3）：

$$d=\frac{N\lambda}{2}.$$

代入$N=20$、$\lambda=589.3\,\mathrm{nm}$：

$$\begin{aligned}d&=10\times589.3\,\mathrm{nm}\\&=5893\,\mathrm{nm}\\&=5.893\,\mu\mathrm{m}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{d=5.893\,\mu\mathrm{m}}.$$

（二）双线波长差

设两条谱线波长为λ_1、λ_2。同一光程差Δ 下，两谱线相位差之差为

$$\delta\Phi=2\pi\Delta\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right).$$

从一次最模糊到下一次最模糊，$\delta\Phi$ 改变2π，故相应光程差周期为

$$\Delta_{\mathrm{vis}}=\frac{1}{|1/\lambda_1-1/\lambda_2|}.$$

这段过程中平均条纹吞吐数为

$$N\simeq\frac{\Delta_{\mathrm{vis}}}{\lambda_0}.$$

当$\Delta\lambda=|\lambda_2-\lambda_1|\ll\lambda_0$ 时，

$$\left|\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right|=\frac{\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2}\simeq\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0^2}.$$

所以

$$N \simeq \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda}.$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &\simeq \frac{589.3\,\mathrm{nm}}{985}\\ &= 0.5983\,\mathrm{nm}.\end{aligned}$$

保留两位有效数字：

$$\boxed{\Delta\lambda \simeq 0.60\,\mathrm{nm}}.$$

（三）移动镜产生的信号频率

镜面匀速移动时

$$\dot{\Delta} = 2v.$$

每增加一个波长，信号完成一个周期，因此

$$f = \frac{\dot{\Delta}}{\lambda} = \frac{2v}{\lambda}.$$

故

$$\boxed{\lambda = \frac{2v}{f}}.$$

数值为

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{2(6.0\times10^{-4})}{2.54\times10^{3}}\,\mathrm{m}\\ &= 4.724\times10^{-7}\,\mathrm{m}\\ &\simeq 472\,\mathrm{nm}.\end{aligned}$$

（四）钠双线的拍频

两信号频率分别为

$$f_1 = \frac{2v}{\lambda_1}, \qquad f_2 = \frac{2v}{\lambda_2}.$$

拍频为

$$
\begin{aligned}
f_{\text{beat}} &= |f_1 - f_2| \\
&= 2v\left|\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right| \\
&\simeq \frac{2v\Delta\lambda}{\lambda_0^2}.
\end{aligned}
$$

代入$v = 6.0 \times 10^{-4}\,\text{m/s}$、$\Delta\lambda = 0.5983\,\text{nm}$：

$$\boxed{f_{\text{beat}} \simeq 2.07\,\text{Hz}}.$$

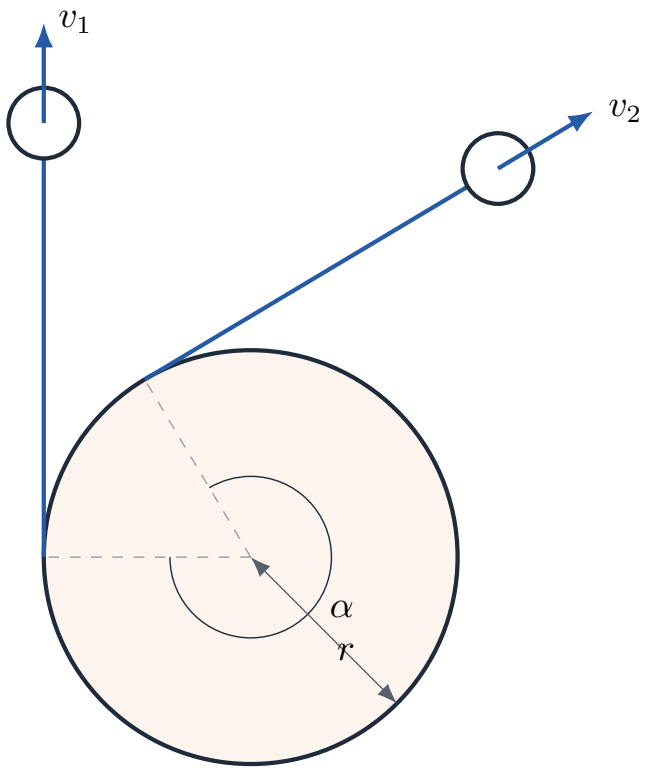
也可利用第（2）问的$N = 985$：平均载频$f_0 = 2v/\lambda_0$，故$f_{\text{beat}} = f_0/N$，得到同一数值。

第 3 题

半径为r 的圆柱被两条不可伸长的绳沿两条切线拉动，两条绳的切线方向夹角为α，从切点到牵引端的直线段长度分别为l_1、l_2。牵引端沿各自绳方向的速度为v_1、v_2。求：

（1）圆柱不自转时，圆心速度大小v 和绳段l_1 的转动角速度ω_1；

（2）圆柱以角速度ω 顺时针转动时，圆心速度大小v_O 和绳段l_1 的转动角速度ω_1'。



两条不可伸长绳分别沿圆柱的两条切线离开

图 3-1　圆柱上的两条切绳、牵引速度和几何夹角

一、题型定位

本题是平面刚体的“速度投影约束 + 切线几何变化”。绳与圆柱无相对滑动只约束接触点沿绳方向的速度；圆心速度需要由两个不平行投影恢复。绳段自身的转角则由圆心相对牵引端的法向速度决定。

二、知识点

1. 刚体接触点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{V}_O + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_{P/O}$。
2. 不可伸长、无滑动绳的切向速度约束。
3. 由两个斜投影重建平面向量。
4. 切线方向单位向量的转动率。

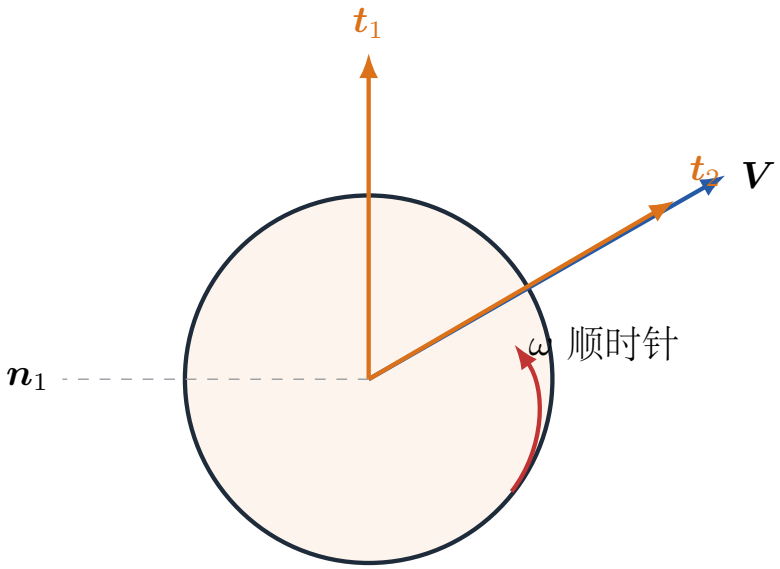
5. 带符号角速度和大小的区分。

三、物理图像

令$\boldsymbol{t}_1$、$\boldsymbol{t}_2$ 为从切点指向牵引端的单位向量，夹角为α。令

$$\boldsymbol{n}_i = \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{t}_i,$$

则$r\boldsymbol{n}_i$ 是从圆心到对应切点的位置矢量。规定绳段逆时针转动为正，圆柱顺时针自转角速度$\omega > 0$。



$$\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{t}_i = v_i - r\omega \equiv u_i$$

$$V = \frac{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 - 2u_1u_2\cos\alpha}}{\sin\alpha}$$

$$\omega_1 = -\frac{\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{n}_1}{l_1}$$

图 3-2　圆心速度对两条切向方向的投影约束

四、解题入口

圆柱角速度矢量为

$$\boldsymbol{\Omega} = -\omega\boldsymbol{e}_z.$$

第i 个切点的物质速度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_{Pi} &= \boldsymbol{V}_O + (-\omega \boldsymbol{e}_z) \times (r\boldsymbol{n}_i) \\ &= \boldsymbol{V}_O + r\omega \boldsymbol{t}_i.\end{aligned}$$

沿绳投影并使用无滑动条件：

$$\boxed{\boldsymbol{V}_O \cdot \boldsymbol{t}_i = v_i - r\omega \equiv u_i}.$$

圆柱不转时只需令$\omega = 0$，即$u_i = v_i$。

五、解析

（一）由两个投影求圆心速度

以$\boldsymbol{t}_1$ 和$\boldsymbol{n}_1$ 为正交基。按图中$\boldsymbol{t}_2$ 相对$\boldsymbol{t}_1$ 顺时针偏转α，有

$$\boldsymbol{t}_2 = \cos\alpha\, \boldsymbol{t}_1 - \sin\alpha\, \boldsymbol{n}_1.$$

由第一条绳约束：

$$\boldsymbol{V}_O \cdot \boldsymbol{t}_1 = u_1.$$

第二条约束为

$$u_2 = u_1 \cos\alpha - (\boldsymbol{V}_O \cdot \boldsymbol{n}_1)\sin\alpha.$$

所以

$$\boldsymbol{V}_O \cdot \boldsymbol{n}_1 = \frac{u_1\cos\alpha - u_2}{\sin\alpha}.$$

速度平方为两个正交分量平方和：

$$\begin{aligned}V_O^2 &= u_1^2 + \left(\frac{u_1\cos\alpha - u_2}{\sin\alpha}\right)^2 \\ &= \frac{u_1^2\sin^2\alpha + u_1^2\cos^2\alpha - 2u_1u_2\cos\alpha + u_2^2}{\sin^2\alpha} \\ &= \frac{u_1^2 + u_2^2 - 2u_1u_2\cos\alpha}{\sin^2\alpha}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{V_O = \frac{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 - 2u_1u_2\cos\alpha}}{|\sin\alpha|}}.$$

（二）绳段l_1 的转动角速度

记第 1 个牵引端为P_1，切点为T_1。几何关系为

$$\boldsymbol{r}_{P_1} = \boldsymbol{r}_O + r\boldsymbol{n}_1 + l_1\boldsymbol{t}_1.$$

若绳段角速度为ω_1，则

$$\dot{\boldsymbol{t}}_1 = \omega_1\boldsymbol{n}_1, \qquad \dot{\boldsymbol{n}}_1 = -\omega_1\boldsymbol{t}_1.$$

对式（11）求导，并在$\boldsymbol{n}_1$ 方向投影。牵引端速度沿$\boldsymbol{t}_1$，其法向分量为零；$r\dot{\boldsymbol{n}}_1$ 也沿$\boldsymbol{t}_1$，故

$$0 = \boldsymbol{V}_O \cdot \boldsymbol{n}_1 + l_1\omega_1.$$

因此

$$\boxed{\omega_1 = -\frac{\boldsymbol{V}_O \cdot \boldsymbol{n}_1}{l_1} = \frac{u_2 - u_1\cos\alpha}{l_1\sin\alpha}}.$$

（三）圆柱不自转

令$u_1 = v_1$、$u_2 = v_2$，得到

$$\boxed{v = \frac{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\alpha}}{|\sin\alpha|}},$$

$$\boxed{\omega_1 = \frac{v_2 - v_1\cos\alpha}{l_1\sin\alpha}}.$$

（四）圆柱顺时针自转

由式（4）

$$u_1 = v_1 - r\omega, qquadu_2 = v_2 - r\omega.$$

代入式（10）：

$$\boxed{v_O = \frac{\sqrt{(v_1 - r\omega)^2 + (v_2 - r\omega)^2 - 2(v_1 - r\omega)(v_2 - r\omega)\cos\alpha}}{|\sin\alpha|}}.$$

绳段角速度为

$$\boxed{\omega_1' = \frac{v_2 - v_1\cos\alpha - r\omega(1-\cos\alpha)}{l_1\sin\alpha}}.$$

第 4 题

长为l、质量为m 的均匀细杆下端与地面铰接，初始竖直静止，受微小扰动后向下倒。当杆与竖直方向夹角为θ 时，取距铰点为x 的截面，求：

（1）该截面内力的径向分量F_{x1}，规定拉力为正；

（2）该截面内力的切向分量大小F_{x2}；

（3）若结构耐剪切但不耐拉伸，求最容易发生拉断的位置x_0/l。

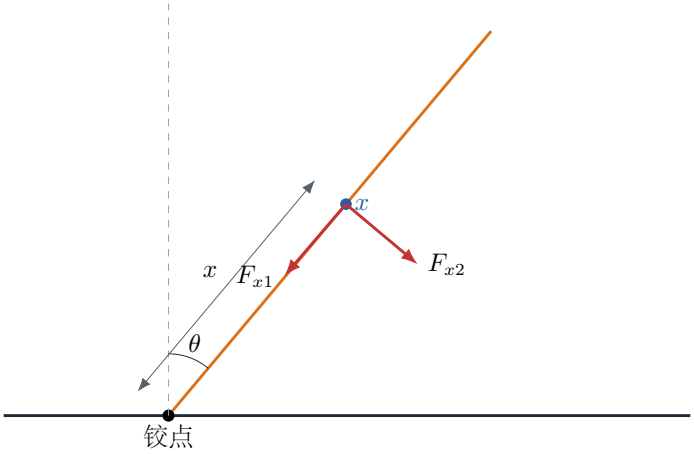


图 4-1　倒杆角度、截面位置及内力分量定义

一、题型定位

本题是变速转动刚体的截面内力分布。先用整体能量和转动方程求$\dot{\theta}^2$、$\ddot{\theta}$，再把截面外侧的杆段单独作为研究对象，分别沿杆方向和垂直杆方向列质心动力学方程。

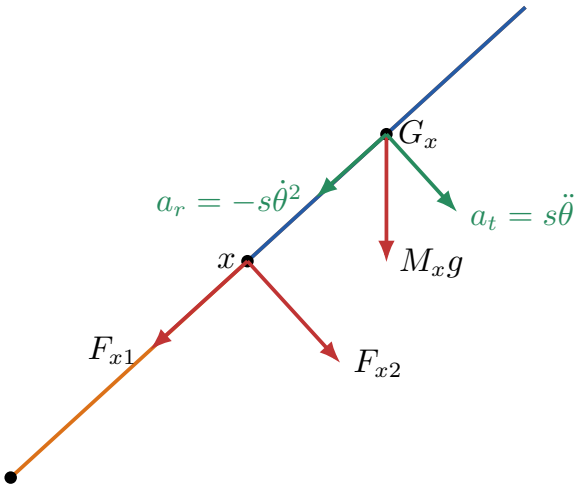
二、知识点

1. 均匀杆绕端点转动惯量$ml^2/3$。
2. 重力势能转化为转动动能。
3. 角加速度与重力矩。
4. 刚体上距铰点s 处的径向、切向加速度。
5. 截面法求内力与轴向拉力极值。

三、物理图像

取$\boldsymbol{e}_r$ 沿杆由铰点指向自由端，$\boldsymbol{e}_t$ 沿θ 增大的下倒方向。截面外侧杆段长度为$l-x$，质量和质心位置分别为

$$M_x=\frac{m(l-x)}{l},qquads_x=\frac{x+l}{2}.$$



$M_x = m(l-x)/l$

$s = (l+x)/2$

$\dot{\theta}^2 = 3g(1-\cos\theta)/l$

图 4-2　截面外侧杆段的重力、内力与质心加速度分解

四、解题入口

杆关于铰点的转动惯量为

$$J_O = \frac{1}{3}ml^2.$$

从竖直位置倒到角度θ，质心下降

$$\Delta h = \frac{l}{2}(1-\cos\theta).$$

机械能守恒：

$$mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}\frac{1}{3}ml^2\dot{\theta}^2.$$

所以

$$\boxed{\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{l}(1-\cos\theta)}.$$

重力矩方程为

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta = \frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta},$$

故

$$\boxed{\ddot{\theta} = \frac{3g}{2l}\sin\theta}.$$

五、解析

（一）截面外侧质心加速度

径向加速度指向铰点：

$$a_r = -s_x\dot{\theta}^2.$$

切向加速度沿下倒方向：

$$a_t = s_x\ddot{\theta}.$$

重力在两方向的分量为

$$(M_x\boldsymbol{g})_r = -M_x g\cos\theta, qquad (M_x\boldsymbol{g})_t = M_x g\sin\theta.$$

（二）径向内力

规定$F_{x1} > 0$ 表示截面内侧对外侧杆段施加朝向铰点的拉力。因此径向方程为

$$-M_x s_x\dot{\theta}^2 = -F_{x1} - M_x g\cos\theta.$$

移项：

$$F_{x1} = M_x(s_x\dot{\theta}^2 - g\cos\theta).$$

代入式（1）、（5）：

$$\boxed{F_{x1} = \frac{m(l-x)}{l}g\left[\frac{3(l+x)}{2l}(1-\cos\theta) - \cos\theta\right]}.$$

$F_{x1} < 0$ 表示受压，$F_{x1} > 0$ 才表示受拉。初始$\theta = 0$ 时

$$F_{x1} = -\frac{m(l-x)}{l}g,$$

正是截面承受其上方杆段重量的压缩力。

（三）切向内力

设截面对外侧杆段的有向切向力为F_t，取$\boldsymbol{e}_t$ 为正：

$$M_x s_x\ddot{\theta} = M_x g\sin\theta + F_t.$$

所以

$$F_t = M_x(s_x\ddot{\theta} - g\sin\theta).$$

代入式（1）、（7）：

$$\begin{aligned} F_t &= M_x g\sin\theta\left[\frac{3(l+x)}{4l} - 1\right] \\ &= M_x g\sin\theta\frac{3x-l}{4l}. \end{aligned}$$

题目求大小，故

$$\boxed{F_{x2} = \frac{m(l-x)}{l}g|\sin\theta|\frac{|3x-l|}{4l}}.$$

在$x = l/3$ 处切向内力为零，不代表该处没有径向内力。

（四）最大拉力位置

令

$$u = \frac{x}{l}, qquadc = \cos\theta.$$

把式（13）除以mg：

$$\frac{F_{x1}}{mg} = (1-u)\left[\frac{3}{2}(1+u)(1-c) - c\right].$$

展开为关于u 的二次式：

$$\frac{F_{x1}}{mg} = \left[\frac{3}{2}(1-c) - c\right] + cu - \frac{3}{2}(1-c)u^2.$$

对u 求导：

$$\frac{1}{mg}\frac{\mathrm{d}F_{x1}}{\mathrm{d}u} = c - 3(1-c)u.$$

内部极大值满足

$$c - 3(1-c)u_0 = 0.$$

因此

$$\boxed{\frac{x_0}{l} = \frac{\cos\theta}{3(1-\cos\theta)}}.$$

该位置落在杆内要求$0 \le u_0 \le 1$。在$0 \le \theta \le \pi/2$ 内，这要求

$$\cos\theta \le \frac{3}{4}.$$

若$\cos\theta > 3/4$，杆内尚没有正的拉力极大点，杆主要受压；随着倒下角度增大，最大拉力位置从自由端附近向根部移动，$\theta \to \pi/2$ 时$x_0 \to 0$。

第 5 题

一焦距为f 的凸透镜与一焦距为$-f$ 的凹透镜共轴放置，两透镜间距为f。物体位于凸透镜左侧，求：

（1）物距为$1.5f$ 时，最终像的位置；

（2）物距为$2f$ 时，出射光的状态；

（3）若最终像位于凹透镜右侧、且像到凹透镜的距离等于物体到凸透镜的距离，求该距离；

（4）在凹透镜右侧放置一块与透镜垂直的平面镜，使光线沿原路返回。物体放在何处时，返回光束仍在原物位置成像？

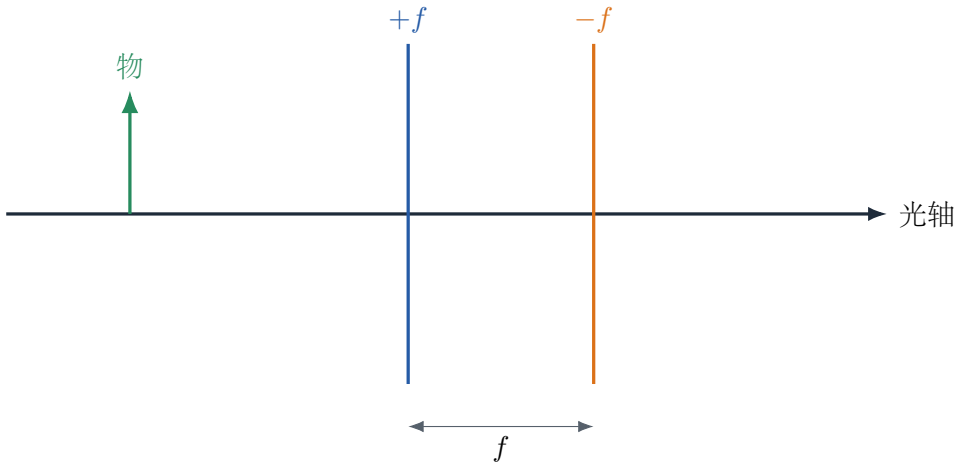


图 5-1　共轴正、负透镜组及平面镜的配置

一、题型定位

本题是共轴薄透镜的逐级成像问题。关键不在一次套用公式，而在于把第一片透镜所成的像准确转化为第二片透镜的物：若中间像位于第二片透镜右侧，它对第二片透镜是虚物，物距必须带负号。最后一问还要结合光路可逆性识别“先准直、经平面镜反射、再由原系统会聚”的往返成像结构。

二、知识点

1. 薄透镜成像公式与正负号约定。
2. 实物、虚物、实像、虚像的判别。
3. 两片薄透镜逐级成像及坐标换算。
4. 出射平行光与物方焦点、像方焦点的对应关系。
5. 平面镜反射和光路可逆性。

三、物理图像

取主光轴向右为正方向，凸透镜中心为O_1，坐标$x=0$；凹透镜中心为O_2，坐标$x=f$。对每一片透镜单独使用

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{F},$$

其中$s>0$ 表示入射光一侧的实物，$s'<0$ 表示像在入射光一侧，凹透镜的焦距为$F_2=-f$。

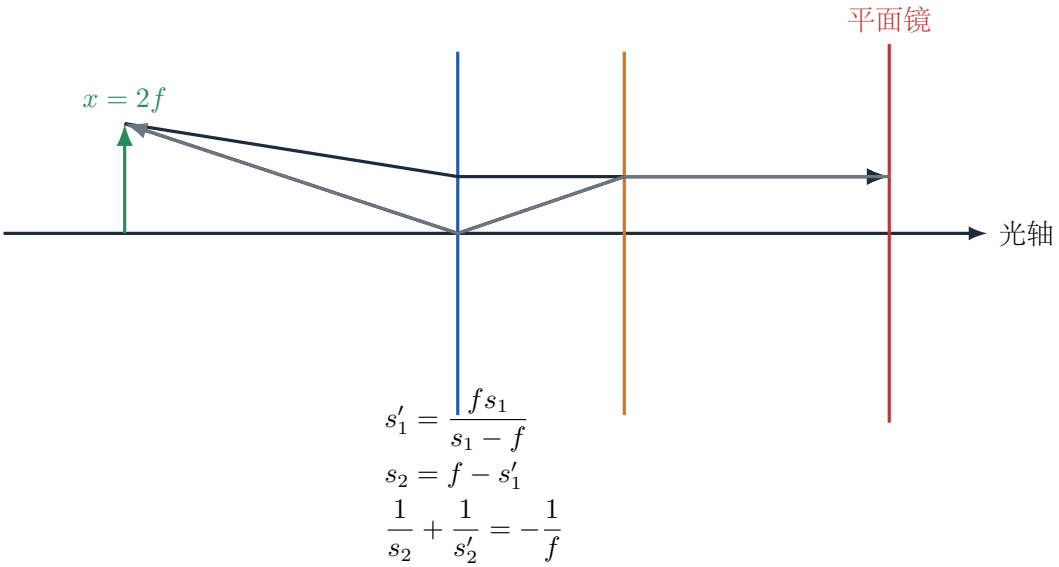


图 5-2　逐级成像中的中间像、虚物和往返光路

图 5-2 中虚线延长线用于判断第二片透镜所见物点的位置。判号时应先观察入射到凹透镜的光束：若它在没有凹透镜时将会聚于凹透镜右侧，该点就是凹透镜的虚物，故$s_2<0$。

四、解题入口

设物体到凸透镜的距离为x。第一片凸透镜的物距、像距分别为

$$s_1=x,\qquad s_1'=\frac{fx}{x-f}.$$

第一片透镜的像点坐标就是$x_1=s_1'$。相对于位于$x=f$ 的凹透镜，第二片透镜的物距不能写成简单的绝对距离，而应写成

$$s_2=f-x_1=f-s_1'.$$

把式（2）代入：

$$\begin{aligned} s_2 &= f - \frac{fx}{x-f} \\ &= \frac{f(x-f)-fx}{x-f} \\ &= -\frac{f^2}{x-f}. \end{aligned}$$

当$x > f$ 时，$s_2 < 0$，正好说明中间像位于凹透镜右侧，是虚物。

五、解析

（一）物距为$1.5f$

令

$$x = \frac{3}{2}f.$$

第一片凸透镜的成像公式给出

$$\frac{1}{(3/2)f} + \frac{1}{s_1'} = \frac{1}{f}.$$

逐项化简：

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_1'} &= \frac{1}{f} - \frac{2}{3f} \\ &= \frac{1}{3f}, \end{aligned}$$

所以

$$s_1' = 3f.$$

中间像位于凸透镜右侧$3f$ 处，即凹透镜右侧$2f$ 处。它对凹透镜是虚物：

$$s_2 = f - 3f = -2f.$$

对凹透镜应用式（1）：

$$\frac{1}{-2f} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1}{-f}.$$

移项得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{s_2'} &= -\frac{1}{f} + \frac{1}{2f} \\ &= -\frac{1}{2f},\end{aligned}$$

因而

$$s_2' = -2f.$$

负号表示最终像在凹透镜左侧$2f$ 处。凹透镜坐标为f，故最终像的全局坐标为

$$x_{\text{im}} = f + s_2' = f - 2f = -f.$$

即最终像位于凸透镜左侧f 处：

$$\boxed{x_{\text{im}} = -f}.$$

（二）物距为$2f$

凸透镜的物距为$2f$ 时，由对称成像规律或直接代入成像公式，有

$$s_1' = 2f.$$

因此第二片凹透镜的物距为

$$s_2 = f - 2f = -f.$$

代入凹透镜成像公式：

$$\frac{1}{-f} + \frac{1}{s_2'} = -\frac{1}{f}.$$

于是

$$\frac{1}{s_2'} = 0, \qquad s_2' = \infty.$$

所以凹透镜右侧出射光为平行光：

物体在凸透镜左侧$2f$ 时，透镜组输出平行光。

（三）物像等距条件

设物体到凸透镜的距离为x，并引入无量纲变量

$$a = \frac{x}{f}.$$

由式（4），第二片透镜的物距为

$$s_2 = -\frac{f}{a-1}.$$

对凹透镜成像：

$$\frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_2'} = -\frac{1}{f}.$$

代入式（21）：

$$-\frac{a-1}{f} + \frac{1}{s_2'} = -\frac{1}{f}.$$

因此

$$\frac{1}{s_2'} = \frac{a-2}{f},$$
$$s_2' = \frac{f}{a-2}.$$

最终像到凹透镜右侧的距离等于$x = af$，即$s_2' = af$。于是

$$\frac{f}{a-2} = af.$$

约去f 并整理：

$$1 = a(a-2),$$
$$a^2 - 2a - 1 = 0.$$

解二次方程：

$$a = 1 \pm \sqrt{2}.$$

距离必须为正，且题设要求最终像在凹透镜右侧，这要求$a > 2$，故舍去$1 - \sqrt{2}$，保留

$$\boxed{x = (1+\sqrt{2})f}.$$

（四）加入平面镜后的自共轭位置

平面镜只改变光的传播方向，不改变一束平行光的会聚程度。要让反射光严格沿原光

路返回，最清楚的构造是：物体经两片透镜后变成平行光；平行光垂直入射平面镜后反向返回；由光路可逆性，反向平行光依次通过凹、凸透镜，恰好会聚到原物点。

由第（二）问，输出平行光的条件是

$$x = 2f.$$

故

$$\boxed{x_1 = 2f}.$$

平面镜可放在凹透镜右侧任意位置，只要镜面与主光轴垂直、口径足够并且忽略遮挡。其位置不会改变返回像的位置。

第 6 题

半径为R的均匀绝缘球带总电荷$-Q$。沿一条半径开有很窄的光滑隧道，隧道对原电荷分布的影响忽略不计。一只质量为m、带正电荷q的小物体可在隧道内运动，重力加速度为g，静电力常量为k。求：

（1）小物体从球的最低点出发，恰能到达球心且速度为零时的q；

（2）在第（1）问条件下，小物体从最低点由静止释放后首次到达球心所需时间；

（3）忽略重力，令小物体的正电荷量为Q，从球心正上方距球心$2R$处由静止释放，求它到达球心时的速度；

（4）第（3）问中，小物体从$2R$处运动到球面的时间；

（5）第（3）问中，小物体从球面运动到球心的时间。

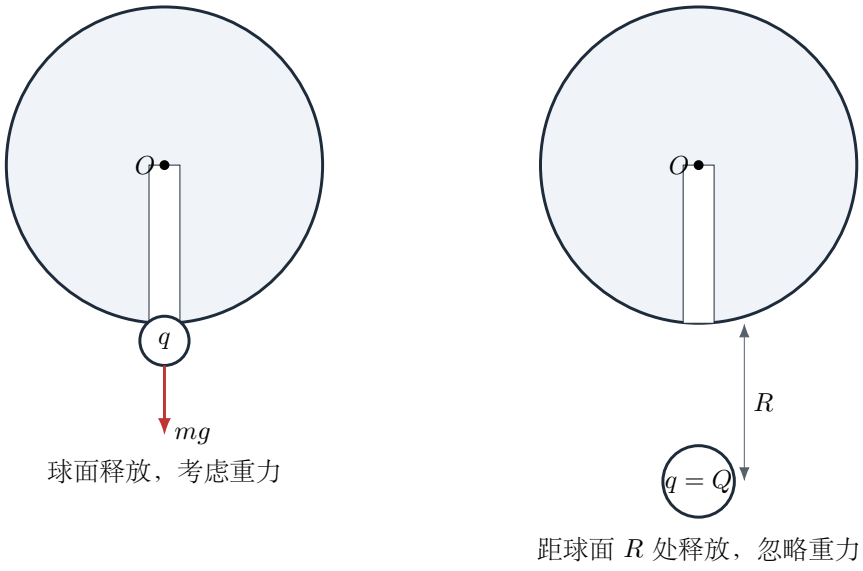


图 6-1　带电绝缘球、径向隧道与小物体的初始位置

一、题型定位

本题把均匀带电球的内外电场、机械能守恒、简谐运动和平方反比场中的径向下落组合在一起。球内电场与距球心的位移成正比，因此动力学方程是带常力偏置的简谐振动；球外则是反平方力，时间积分需要作三角代换。

二、知识点

1. 高斯定理求均匀带电球内外电场。
2. 均匀带电球的电势连续表达式。
3. 电场力做功与电势能变化。
4. 常力作用下简谐振动的平衡位置平移。
5. 平方反比中心力径向下落的时间积分。

6. 分段运动的边界速度与相位衔接。

三、物理图像

取球心为O。对半径$r < R$ 的高斯球，包围电荷为

$$Q_{\text{enc}} = -Q\frac{r^3}{R^3}.$$

所以球内场强为

$$\boldsymbol{E}(r) = -\frac{kQ}{R^3}\boldsymbol{r}.$$

正电小物体所受电场力总是指向球心，并与位移大小成正比。球外场等效于球心处的点电荷$-Q$。

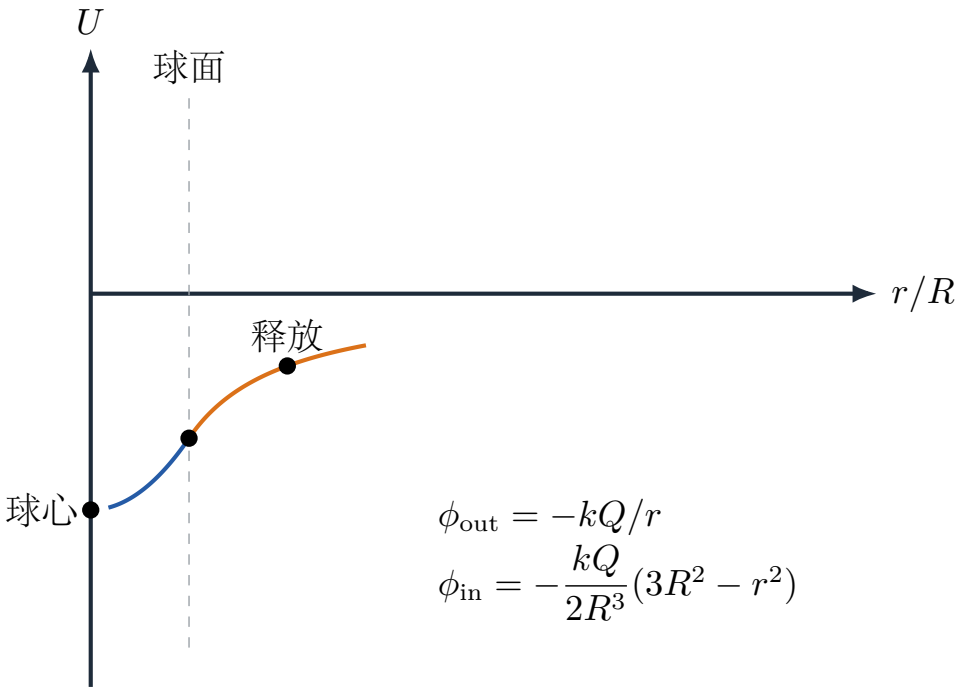


图 6-2　球内线性回复力、重力偏置和分段电势

四、解题入口

以无穷远为电势零点，带电球的电势为

$$\varphi(r) = \begin{cases} -\dfrac{kQ}{r}, & r \geq R, \\ -\dfrac{kQ}{2R^3}(3R^2 - r^2), & 0 \leq r \leq R. \end{cases}$$

边界检查：在$r = R$ 处，两式都给出$-kQ/R$；对球内式求负梯度，又能还原式 (2)。后

面能量法用式（3），时间法则直接用运动方程。

五、解析

（一）恰好从最低点到达球心

小物体从最低点上升到球心，高度增加R，重力势能增加

$$\Delta U_g = mgR.$$

最低点与球面的半径都为R，其电势为

$$\varphi(R) = -\frac{kQ}{R}.$$

球心电势为

$$\varphi(0) = -\frac{3kQ}{2R}.$$

正电荷从球面到球心时，电势能变化为

$$\begin{aligned}\Delta U_e &= q[\varphi(0) - \varphi(R)] \\ &= q\left(-\frac{3kQ}{2R} + \frac{kQ}{R}\right) \\ &= -\frac{kQq}{2R}.\end{aligned}$$

初、末速度都为零，机械能守恒要求总势能变化为零：

$$mgR - \frac{kQq}{2R} = 0.$$

解得

$$\boxed{q = \frac{2mgR^2}{kQ}}.$$

（二）从最低点首次到达球心的时间

取竖直向下为坐标正方向，球心为$r = 0$，最低点为$r = R$。小物体在球内所受重力为$+mg$，电场力由式（2）给出

$$F_e = -\frac{kQq}{R^3}r.$$

牛顿第二定律为

$$m\ddot{r} = mg - \frac{kQq}{R^3}r.$$

定义

$$\omega_0^2 = \frac{kQq}{mR^3}.$$

代入第（1）问的q:

$$\omega_0^2 = \frac{kQ}{mR^3}\frac{2mgR^2}{kQ} = \frac{2g}{R}.$$

式（11）写成

$$\ddot{r} + \omega_0^2 r = g.$$

其平衡位置为

$$r_{\mathrm{e}} = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{R}{2}.$$

令$\xi = r - R/2$，则

$$\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0.$$

初始条件为

$$r(0) = R, \qquad \dot{r}(0) = 0, \qquad \xi(0) = \frac{R}{2}.$$

所以

$$\xi(t) = \frac{R}{2}\cos\omega_0 t,$$

即

$$r(t) = \frac{R}{2}[1 + \cos(\omega_0 t)].$$

首次到达球心要求$r(t_1) = 0$:

$$1 + \cos(\omega_0 t_1) = 0.$$

第一次满足条件的是$\omega_0 t_1 = \pi$，故

$$\boxed{t_1 = \frac{\pi}{\omega_0} = \pi\sqrt{\frac{R}{2g}}}.$$

注意这不是简谐振动的四分之一周期。物体围绕$r = R/2$ 振动，从右端点$r = R$ 到左端点$r = 0$，走过的是半个周期。

（三）忽略重力时到达球心的速度

此后令小物体电荷量为$+Q$。初始点$r = 2R$ 的电势能为

$$U_i = Q\varphi(2R) = -\frac{kQ^2}{2R}.$$

球心电势能为

$$U_O = Q\varphi(0) = -\frac{3kQ^2}{2R}.$$

由静止释放，机械能守恒:

$$0 + U_i = \frac{1}{2}mv_O^2 + U_O.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_O^2 &= U_i - U_O \\ &= -\frac{kQ^2}{2R} + \frac{3kQ^2}{2R} \\ &= \frac{kQ^2}{R}.\end{aligned}$$

解得

$$\boxed{v_O = \sqrt{\frac{2kQ^2}{mR}}}.$$

在球面处的速度也要为第（五）问提供边界条件。由$2R$ 到R:

$$\frac{1}{2}mv_R^2 = -\frac{kQ^2}{2R} + \frac{kQ^2}{R} = \frac{kQ^2}{2R},$$

所以

$$v_R = \sqrt{\frac{kQ^2}{mR}}.$$

（四）从$2R$ 到球面的时间

在球外，小物体受平方反比吸引力。记

$$\mu = \frac{kQ^2}{m}.$$

由能量守恒，任意$r \in [R, 2R]$ 处有

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{kQ^2}{r} = -\frac{kQ^2}{2R}.$$

小物体向内运动，$\dot{r} < 0$，故

$$\dot{r} = -\sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2R}\right)}.$$

时间微元为

$$\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu(1/r - 1/(2R))}}.$$

于是

$$t_2 = \int_R^{2R} \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu(1/r - 1/(2R))}}.$$

【数学技巧：令$r = 2R\sin^2\phi$，把根式化为三角函数。】此时

$$\mathrm{d}r = 4R\sin\phi\cos\phi\,\mathrm{d}\phi,$$

并且

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{2R} = \frac{\cos^2\phi}{2R\sin^2\phi}.$$

积分上下限为

$$r = R \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{4}, \qquad r = 2R \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{2}.$$

代回式（33）：

$$\begin{aligned} t_2 &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{4R\sin\phi\cos\phi\,\mathrm{d}\phi}{\sqrt{2\mu}\,\cos\phi/(\sqrt{2R}\sin\phi)} \\ &= 4R\sqrt{\frac{R}{\mu}}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi. \end{aligned}$$

利用

$$\int \sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi = \frac{\phi}{2} - \frac{\sin 2\phi}{4},$$

得到

$$\begin{aligned}\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi &= \left[\frac{\phi}{2} - \frac{\sin 2\phi}{4}\right]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{\pi+2}{8}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{t_2 = \frac{\pi+2}{2}\sqrt{\frac{mR^3}{kQ^2}}}.$$

（五）从球面到球心的时间

球内运动方程为

$$m\ddot{r} = -\frac{kQ^2}{R^3}r.$$

令

$$\omega = \sqrt{\frac{kQ^2}{mR^3}},$$

则

$$\ddot{r} + \omega^2 r = 0.$$

把进入球面的时刻记为新的$t=0$。若取向外为r 的正方向，边界条件为

$$r(0) = R, \qquad \dot{r}(0) = -v_R = -\omega R,$$

其中用到了式（28）与式（42）的关系$v_R = \omega R$。简谐运动通解写成

$$r(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t.$$

由$r(0) = R$ 得$A = R$；由

$$\dot{r}(0) = B\omega = -\omega R$$

得$B = -R$。因此

$$r(t) = R(\cos\omega t - \sin\omega t).$$

首次到达球心满足

$$\cos\omega t_3 = \sin\omega t_3.$$

第一个正根为$\omega t_3 = \pi/4$，所以

$$\boxed{t_3 = \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{mR^3}{kQ^2}}}.$$

第 7 题

两根完全相同的均匀细杆A、B，质量均为m，长度均为l。求：

（1）细杆绕质心及绕端点的转动惯量；

（2）两杆均在竖直平面内由水平位置静止释放。杆A 的一端固定铰接，杆B 的相应端点被约束在同一水平直线上作无摩擦运动。当两杆分别转到与竖直方向夹角θ 时，求角速度之比ω_A/ω_B；

（3）两杆在光滑水平面上首尾铰接并处于同一直线，杆A 的左端固定铰接。在杆B 上距其右端h 处施加垂直于杆的瞬时冲量I。若冲量后两杆仍保持共线转动，求h。

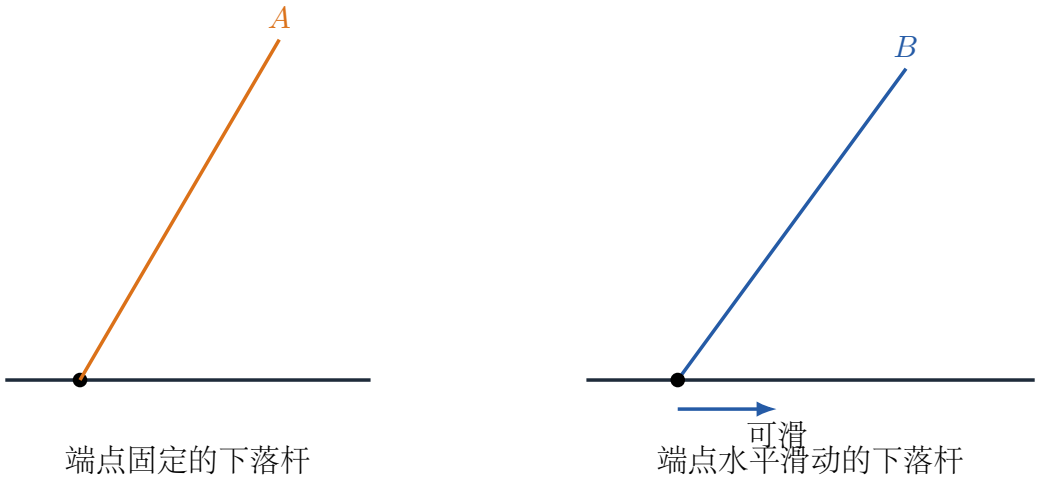


图 7-1　单杆转动、滑动端约束和双杆冲量模型

一、题型定位

本题由三个层次组成：先建立均匀细杆的标准转动惯量；再比较“定轴转动”与“质心平动加绕质心转动”的能量分配；最后用冲量—动量关系处理瞬时约束。第三问不能只对整个双杆系统写一个角动量方程，因为施力点位置h 与铰链内冲量的分配有关，必须把两根杆分别列式。

二、知识点

1. 转动惯量的定义积分和平行轴定理。
2. 刚体动能的柯尼希分解。
3. 几何约束给出质心速度。
4. 角冲量定理与线冲量定理。
5. 理想铰链在瞬时过程中的速度相容条件。
6. 内冲量消元与总角动量复核。

三、物理图像

第（2）问中，杆A 绕固定端作纯转动；杆B 的约束端沿水平线运动，系统无水平外力，因此杆B 的质心水平坐标保持不变。杆B 的动能必须同时计入质心竖直平动和绕质心转动。

第（3）问中，取图 7-2 所示的冲量方向为正。两杆冲量后仍共线，意味着公共铰点两侧的瞬时速度相同，两杆具有同一角速度ω。设公共铰点对杆B 的竖直冲量为H；若求得$H<0$，表示实际方向与预设正方向相反。

$$
\begin{aligned}
I+H&=\frac{3}{2}ml\omega\\
-Hl&=\frac{1}{3}ml^2\omega\\
h&=\frac{6}{11}l
\end{aligned}
$$

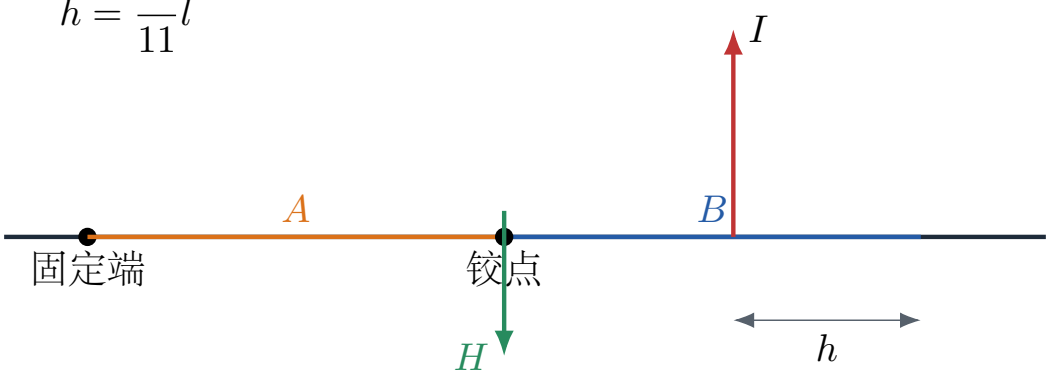


图 7-2　杆的质心速度关系与公共铰点的冲量分解

四、解题入口

均匀细杆绕质心的转动惯量由定义直接得到。第（2）问分别对两杆使用机械能守恒，但必须先由约束写出杆B 的质心速度。第（3）问则以“共同角速度”为运动学条件，分别对杆A 绕固定铰点、对杆B 作平动和绕质心转动，三个方程联立求ω、H、h。

五、解析

（一）两种转动惯量

取杆的质心为坐标原点，沿杆方向为x 轴。线密度为

$$\lambda=\frac{m}{l}.$$

质量微元为$\mathrm{d}m=\lambda\,\mathrm{d}x$。绕质心且垂直于杆的轴的转动惯量为

$$J_C=\int_{-l/2}^{l/2}x^2\,\mathrm{d}m.$$

代入线密度：

$$\begin{aligned} J_C &= \frac{m}{l}\int_{-l/2}^{l/2} x^2\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{m}{l}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-l/2}^{l/2} \\ &= \frac{m}{l}\cdot\frac{1}{3}\left[\left(\frac{l}{2}\right)^3-\left(-\frac{l}{2}\right)^3\right] \\ &= \frac{m}{l}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{l^3}{4} \\ &= \frac{ml^2}{12}. \end{aligned}$$

绕端点A 的轴与质心轴平行，利用平行轴定理：

$$\begin{aligned} J_A &= J_C + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 \\ &= \frac{ml^2}{12}+\frac{ml^2}{4} \\ &= \frac{ml^2}{3}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{J_C=\frac{ml^2}{12},\qquad J_A=\frac{ml^2}{3}}.$$

（二）两种约束下的角速度之比

两杆都从水平位置由静止释放。当杆与竖直方向夹角为θ 时，质心相对初始水平位置下降

$$\Delta y=\frac{l}{2}\cos\theta.$$

因此两杆重力势能的减少量都为

$$\Delta U=mg\frac{l}{2}\cos\theta.$$

对于杆A，它绕固定端纯转动。机械能守恒给出

$$mg\frac{l}{2}\cos\theta=\frac{1}{2}J_A\omega_A^2.$$

代入$J_A=ml^2/3$：

$$mg\frac{l}{2}\cos\theta=\frac{1}{2}\cdot\frac{ml^2}{3}\omega_A^2.$$

约去$ml/2$：

$$g\cos\theta=\frac{l}{3}\omega_A^2.$$

所以

$$\omega_A^2=\frac{3g\cos\theta}{l}.$$

下面处理杆B。杆B 的受力只有重力和约束端的竖直支持力，水平方向没有外力。它从静止开始，所以质心的水平速度始终为零。

设杆与竖直方向夹角为θ，其质心相对滑动端的水平投影为$(l/2)\sin\theta$。约束端的水平运动正好抵消质心由转动产生的水平分量；质心的竖直坐标相对约束线为

$$y_C=-\frac{l}{2}\cos\theta.$$

对时间求导：

$$\begin{aligned}v_C=|\dot y_C|&=\left|\frac{l}{2}\sin\theta\,\dot\theta\right|\\&=\frac{l}{2}\sin\theta\,\omega_B.\end{aligned}$$

杆B 的总动能为质心平动动能与绕质心转动动能之和：

$$T_B=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega_B^2.$$

代入式（13）及$J_C=ml^2/12$：

$$\begin{aligned}T_B&=\frac{1}{2}m\left(\frac{l}{2}\sin\theta\,\omega_B\right)^2+\frac{1}{2}\frac{ml^2}{12}\omega_B^2\\&=\frac{ml^2\omega_B^2}{8}\sin^2\theta+\frac{ml^2\omega_B^2}{24}\\&=\frac{ml^2\omega_B^2}{24}(3\sin^2\theta+1).\end{aligned}$$

机械能守恒：

$$mg\frac{l}{2}\cos\theta=\frac{ml^2\omega_B^2}{24}(1+3\sin^2\theta).$$

解出

$$\omega_B^2 = \frac{12g\cos\theta}{l(1+3\sin^2\theta)}.$$

由式（11）、（17）：

$$\left(\frac{\omega_A}{\omega_B}\right)^2 = \frac{3g\cos\theta/l}{12g\cos\theta/[l(1+3\sin^2\theta)]} = \frac{1+3\sin^2\theta}{4}.$$

取角速度大小的正根：

$$\boxed{\frac{\omega_A}{\omega_B} = \frac{1}{2}\sqrt{1+3\sin^2\theta}}.$$

（三）使两杆冲量后保持共线的作用点

两杆初始静止，冲量持续时间极短，可忽略重力冲量。设公共铰点对杆B 的竖直冲量为H，向上为正。根据作用与反作用，公共铰点对杆A 的冲量为$-H$。

冲量后两杆仍保持同一直线并绕杆A 左端转动。设共同角速度为ω。公共铰点距固定端为l，其速度大小为$l\omega$；杆B 的质心距固定端为$3l/2$，故质心速度为

$$V_{CB} = \frac{3l}{2}\omega.$$

先对杆A 绕其固定端列角冲量方程。固定端冲量对该点力矩为零，只有公共铰点的冲量$-H$ 贡献角冲量。按图 7-2 的正方向：

$$-Hl = J_A\omega.$$

代入$J_A = ml^2/3$：

$$-Hl = \frac{ml^2}{3}\omega.$$

所以

$$H = -\frac{ml}{3}\omega.$$

负号说明公共铰点对杆B 的实际冲量向下。这一方向并不矛盾：外冲量I 向上，铰点用向下冲量调整两杆的速度相容。

再对杆B 列竖直方向的线冲量方程：

$$I + H = mV_{CB}.$$

代入式（20）、（23）：

$$I-\frac{ml}{3}\omega=m\frac{3l}{2}\omega.$$

把含ω 的两项移到同一侧：

$$\begin{aligned}I&=ml\omega\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{3}\right)\\&=ml\omega\left(\frac{9}{6}+\frac{2}{6}\right)\\&=\frac{11}{6}ml\omega.\end{aligned}$$

因此

$$\omega=\frac{6I}{11ml}.$$

最后对杆B 的质心列角冲量方程。外冲量I 的作用点距杆B 右端为h，故它相对质心的有向力臂为

$$\frac{l}{2}-h.$$

铰点位于质心左侧$l/2$ 处。按选定正方向，两个角冲量之和为

$$I\left(\frac{l}{2}-h\right)-H\frac{l}{2}=J_C\omega.$$

代入$H=-ml\omega/3$ 和$J_C=ml^2/12$：

$$I\left(\frac{l}{2}-h\right)+\frac{ml^2}{6}\omega=\frac{ml^2}{12}\omega.$$

移项得

$$I\left(\frac{l}{2}-h\right)=-\frac{ml^2}{12}\omega.$$

代入式（27）：

$$\begin{aligned}I\left(\frac{l}{2}-h\right)&=-\frac{ml^2}{12}\cdot\frac{6I}{11ml}\\&=-\frac{Il}{22}.\end{aligned}$$

约去非零冲量I：

$$\frac{l}{2}-h=-\frac{l}{22}.$$

因此

$$\begin{aligned}h&=\frac{l}{2}+\frac{l}{22}\\&=\frac{11l+l}{22}\\&=\frac{6l}{11}.\end{aligned}$$

最终结果为

$$\boxed{h=\frac{6l}{11}}.$$

第 8 题

在惯性系S 中，$t=0$ 时三个质点的位置分别为

$$A(0,0),\qquad B(l,0),\qquad C(l,l),$$

其中$l=10$ ly。质点A 以速度$v=0.6c$ 沿$+x$ 方向运动，质点B 以相同速率沿$-x$ 方向运动，质点C 以相同速率沿$-y$ 方向运动。$t=0$ 时A 发出一束光，使其恰好与C 相遇。求：

（1）光在S 系中的发射方向；

（2）光与C 相遇的时间；

（3）在随A 运动的惯性系S' 中，光的发射方向及相遇时间；

（4）在S' 系中$t'=0$ 时，A 与C 的距离。

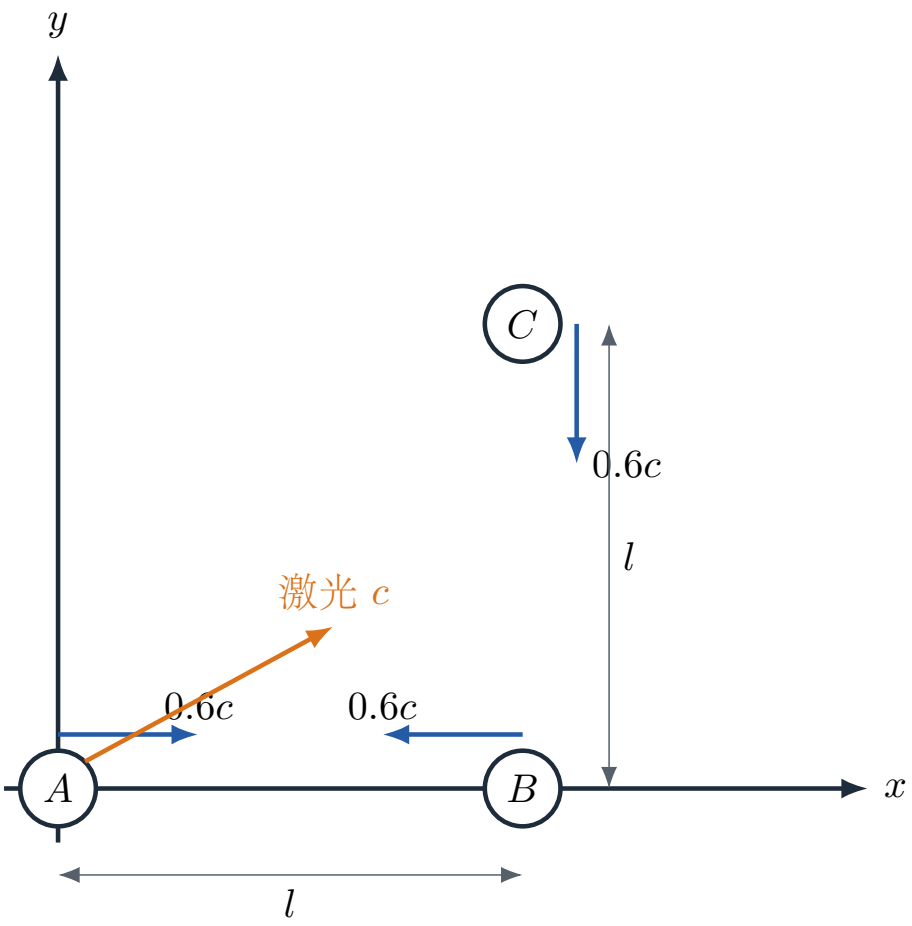


图 8-1　三质点初始位置、运动方向与追光几何

一、题型定位

本题是二维追及几何与洛伦兹变换的结合。先在实验室系中用“光程等于光速乘时间”求相遇事件，再对光的方向和事件坐标做洛伦兹变换。最后一问必须在S' 中取同时事件，不

能把S 系同一时刻的空间距离直接做简单长度收缩。

二、知识点

1. 运动目标的光学截获条件。
2. 无量纲化二次方程。
3. 光行差公式。
4. 洛伦兹时空坐标变换。
5. 同时性的相对性。
6. 不同参考系中空间距离的定义。

三、物理图像

在S 系中，C 的横坐标始终为l，纵坐标为$l-vt$。从原点发出的光在相遇时必须到达同一个事件，因此它的位移向量为

$$\boldsymbol{r}_L = (l,\, l - vt_1).$$

其长度满足$|\boldsymbol{r}_L| = ct_1$。质点$B$ 的运动不影响光与C 的相遇，但它帮助明确题目的对称初态，不能误把光的目标当成B。

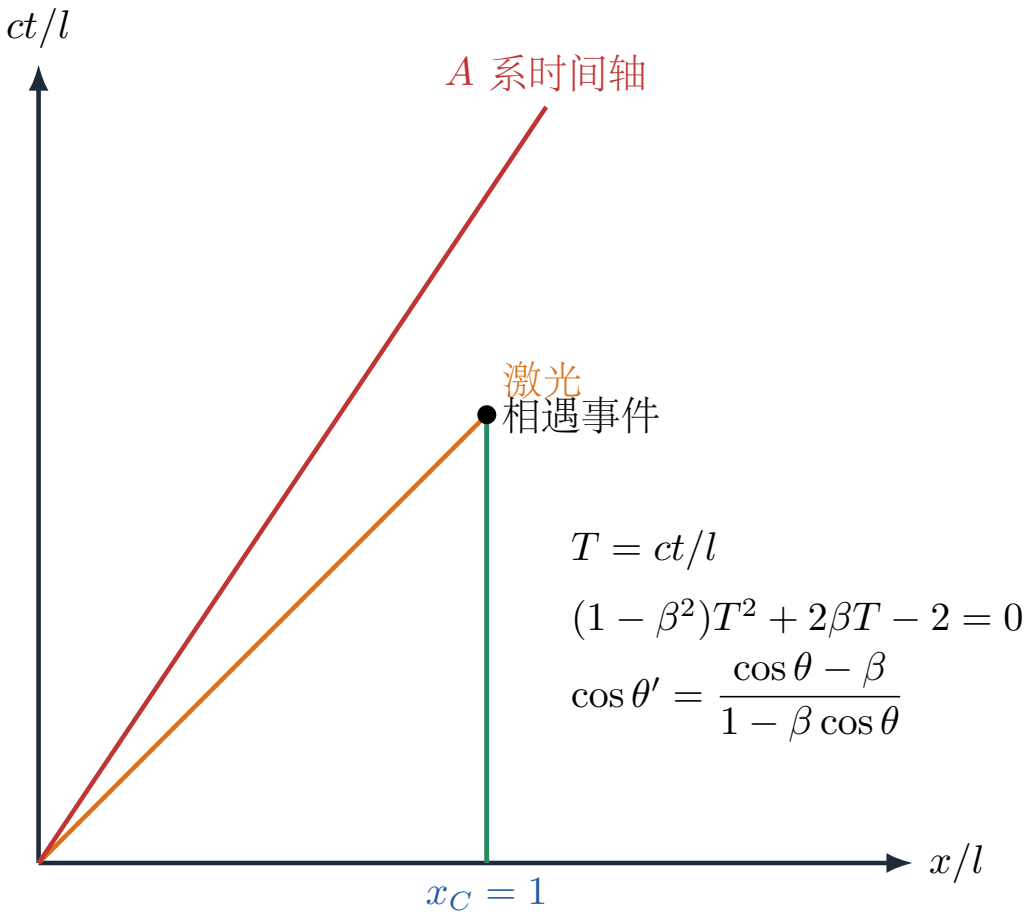


图 8-2　实验室系截获三角形与S' 系同时截面

四、解题入口

定义

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{3}{5}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{5}{4},$$

并把相遇时间无量纲化：

$$T = \frac{ct_1}{l}.$$

这样追光方程只含T 和β，先求出T，再恢复$l = 10$ ly 的数值。

五、解析

（一）实验室系中的发射方向

光与C 相遇时，C 的坐标为

$$x_C = l, \qquad y_C = l - vt_1.$$

光从原点出发，速率为c，故

$$c^2 t_1^2 = l^2 + (l - vt_1)^2.$$

除以l^2，并利用$T = ct_1/l$、$\beta = v/c$：

$$T^2 = 1 + (1 - \beta T)^2.$$

展开右侧：

$$T^2 = 1 + 1 - 2\beta T + \beta^2 T^2.$$

移项得到

$$(1 - \beta^2)T^2 + 2\beta T - 2 = 0.$$

代入$\beta = 3/5$：

$$\frac{16}{25}T^2 + \frac{6}{5}T - 2 = 0.$$

两边乘25/2：

$$8T^2 + 15T - 25 = 0.$$

由求根公式：

$$\begin{aligned} T &= \frac{-15 \pm \sqrt{15^2 - 4 \cdot 8 \cdot (-25)}}{2 \cdot 8} \\ &= \frac{-15 \pm \sqrt{225 + 800}}{16} \\ &= \frac{-15 \pm 5\sqrt{41}}{16}. \end{aligned}$$

时间必须为正，故取正根：

$$T = \frac{5(\sqrt{41} - 3)}{16}.$$

设光在S 系中的单位方向向量为$\boldsymbol{n} = (n_x, n_y)$。由相遇位移：

$$n_x = \frac{l}{ct_1} = \frac{1}{T}.$$

把式（12）有理化：

$$\begin{aligned} n_x &= \frac{16}{5(\sqrt{41}-3)} \\ &= \frac{16(\sqrt{41}+3)}{5(41-9)} \\ &= \frac{\sqrt{41}+3}{10}. \end{aligned}$$

纵向方向余弦为

$$\begin{aligned} n_y &= \frac{l - vt_1}{ct_1} \\ &= \frac{1}{T} - \beta \\ &= \frac{\sqrt{41}+3}{10} - \frac{6}{10} \\ &= \frac{\sqrt{41}-3}{10}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{n} = \frac{\sqrt{41}+3}{10}\boldsymbol{e}_x + \frac{\sqrt{41}-3}{10}\boldsymbol{e}_y}.$$

方向角θ 可写成

$$\boxed{\tan\theta = \frac{n_y}{n_x} = \frac{\sqrt{41}-3}{\sqrt{41}+3}}.$$

核验单位长度：

$$n_x^2 + n_y^2 = \frac{(\sqrt{41}+3)^2 + (\sqrt{41}-3)^2}{100} = 1.$$

（二）实验室系中的相遇时间

由式（3）、（12）：

$$t_1 = \frac{l}{c}\frac{5(\sqrt{41}-3)}{16}.$$

由于$l = 10$ ly，而光通过1 ly 所需时间为1 yr，所以$l/c = 10$ yr。因此

$$t_1 = 10 \times \frac{5(\sqrt{41}-3)}{16}\ \text{yr}$$
$$\approx 10.6348\ \text{yr}.$$

即

$$\boxed{t_1 \approx 10.635\ \text{yr}}.$$

（三）随A 运动的参考系中的方向和时间

S' 相对S 以$+v$ 沿x 方向运动。光的x 方向速度分量为$u_x = cn_x$。速度变换给出

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x v/c^2}.$$

由于光在任何惯性系中速率仍为c，所以$u'_x = cn'_x$。从而得到光行差公式

$$n'_x = \frac{n_x - \beta}{1 - \beta n_x}.$$

代入$n_x = (\sqrt{41}+3)/10$、$\beta = 3/5$：

$$\begin{aligned} n'_x &= \frac{(\sqrt{41}+3)/10 - 6/10}{1 - (3/5)(\sqrt{41}+3)/10} \\ &= \frac{(\sqrt{41}-3)/10}{(41 - 3\sqrt{41})/50} \\ &= \frac{5(\sqrt{41}-3)}{41 - 3\sqrt{41}}. \end{aligned}$$

注意$41 - 3\sqrt{41} = \sqrt{41}(\sqrt{41}-3)$，故约去公共因子：

$$\boxed{n'_x = \cos\theta' = \frac{5}{\sqrt{41}}}.$$

横向分量可由$n'_y > 0$ 及单位长度求得：

$$\boxed{n'_y = \sin\theta' = \frac{4}{\sqrt{41}}}.$$

所以

$$\boxed{\tan\theta' = \frac{4}{5}}.$$

相遇事件在S 中的坐标为(ct_1, x_1, y_1)，其中$x_1 = l$。洛伦兹时间变换为

$$t_1' = \gamma\left(t_1 - \frac{vx_1}{c^2}\right).$$

代入$x_1 = l$，并提取l/c：

$$t_1' = \frac{l}{c}\gamma(T - \beta).$$

逐步化简无量纲系数：

$$\begin{aligned}\gamma(T-\beta) &= \frac{5}{4}\left[\frac{5(\sqrt{41}-3)}{16} - \frac{3}{5}\right] \\ &= \frac{5}{4}\left[\frac{25(\sqrt{41}-3)-48}{80}\right] \\ &= \frac{25\sqrt{41}-123}{64}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{t_1' = \frac{l}{c}\frac{25\sqrt{41}-123}{64}}.$$

取$l/c = 10\ \mathrm{yr}$：

$$\boxed{t_1' \approx 5.793\ \mathrm{yr}}.$$

（四）S' 系$t' = 0$ 时A、C 的距离

在S' 系中，A 始终位于原点。要求$t' = 0$ 时A 与C 的距离，必须寻找C 世界线上满足$t' = 0$ 的事件，而不能选取S 系的$t = 0$ 事件。

C 在S 系的世界线为

$$x_C = l, \qquad y_C = l - vt.$$

时间变换条件为

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx_C}{c^2}\right) = 0.$$

因为$x_C = l$，所以对应的S 系时刻为

$$t = \frac{vl}{c^2} = \beta\frac{l}{c}.$$

此事件的S' 横坐标为

$$\begin{aligned} x'_C &= \gamma(x_C - vt) \\ &= \gamma\left(l - \frac{v^2 l}{c^2}\right) \\ &= \gamma l(1-\beta^2) \\ &= \frac{l}{\gamma} \\ &= \frac{4}{5}l. \end{aligned}$$

洛伦兹变换不改变与运动方向垂直的坐标，所以

$$\begin{aligned} y'_C &= y_C \\ &= l - v\left(\frac{vl}{c^2}\right) \\ &= l(1-\beta^2) \\ &= \frac{16}{25}l. \end{aligned}$$

故S' 中同时测得的距离为

$$\begin{aligned} L'_{AC} &= \sqrt{x'^2_C + y'^2_C} \\ &= l\sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{16}{25}\right)^2} \\ &= l\sqrt{\frac{16}{25} + \frac{256}{625}} \\ &= l\sqrt{\frac{400+256}{625}} \\ &= \frac{4\sqrt{41}}{25}l. \end{aligned}$$

代入$l = 10$ ly：

$$\boxed{L'_{AC} = \frac{8\sqrt{41}}{5}\ \text{ly} \approx 10.245\ \text{ly}}.$$